

P F E

iTeam University

MASTER BIG DATA



Build an End to End Image Classification/Recognition Application

Author

Ines Khelifi

Le 26 June 2022

Semester

PFE Master 2

Specialty

Big Data

Organization

Organisme d'accueil

Jury composition :

Hedi RAGAD
iTeam University

*Jury president
Examiner*

Prenom NOM 2
Affiliation

Reader

Prenom NOM 3
Affiliation

Reader

Abdelkarim MARS
iTeam University

Supervisor

Résumé

Dans cette étude on se propose d'explorer une nouvelle approche en matière de [Computer vision](#). On sait, en effet, que l'intégralité du processus de la vision par ordinateur depuis la formation de l'image jusqu'au calcul, l'identification ou la classification est considéré comme un processus intégral en soit. La vision par ordinateur est comprise comme étant l'ensemble des techniques permettant d'acquérir, de traiter, d'analyser et de comprendre des données complexes de dimension supérieure apparentée à notre environnement à des fins d'exploration scientifique et technique.

Dans ce sens, ce rapport tient compte de l'interdisciplinarité dans le domaine de vision par ordinateur avec ses liens étroits avec les sciences naturelles et tente de combler deux lacunes importantes : La première étant à la frontière des sciences physiques modernes et des techniques récentes d'acquisition d'images et la seconde étant à la frontière entre la recherche fondamentale et applicative [Paragios, 2008].

En effet le processus d'optimisation lui-même est mal posé vu la présence de fonctions non-convexes induisant l'apparition de minimaux locaux. Des méthodes variationnelles, statistiques et combinatoires sont là pour apporter des solutions au domaine mathématique de la vision computationnelle.

Keywords : image detection, recognition, classification, optimisation

Abstract

La vision biologique est un domaine de recherche assez fascinant. Des scientifiques issus de disciplines diverses comme la biologie, la médecine, la neurophysiologie, l'ingénierie ou les mathématiques, ont toujours cherché à comprendre les mécanismes complexes conduisant au processus de perception visuelle afin de reproduire de tels systèmes. La compréhension de l'environnement se fait la plupart du temps par perception visuelle qui semble être l'une des capacités sensorielles les plus fondamentales chez l'être humain et, par conséquent, la modélisation mathématiques dans la vision par ordinateur joue un rôle central dans cet effort [Paragios, 2008].

Keywords : computer vision, perception, modelisation

Table des matières

Résumé	i
Abstract	ii
Table des matières	ii
Liste des figures	v
Liste des tableaux	vi
Acronymes et anglicismes	vii
1 Techniques de Reconnaissance Faciale	1
1 Introduction Générale	2
1.1 Reconnaissance faciale	2
1.2 Sub-espace facial	2
1.3 Problématiques	6
2 Représentation et modélisation des images faciales	6
2.1 Introduction	6
2.2 Espace du visage et ses dimensionnalités	6
2.2.1 Espace de l'image vs Espace du visage	6
2.2.2 Manifolds principales et fonctions de base	6
2.2.3 Analyse en composantes principales	6
2.2.4 Eigenspectrum et ses dimensionnalités	6
2.3 Sub-Espaces linéaires	6
2.3.1 Eigenfaces et autres techniques	6
2.3.2 Eigenspaces probabilistiques	6
2.3.3 Fisherfaces : discriminants linéaires	6
2.3.4 Analyse en composantes indépendantes et séparation de source	6
2.3.5 SVD multilinéaire : "Tensorfaces"	6
2.4 Sub-Espace non linéaire	6
2.4.1 Courbes principales et PCA non linéaire	6
2.4.2 Effet compact des manifolds	6
2.5 Méthodologies et usage	6
2.5.1 Approche basée sur des position à angles multiples	6
3 Techniques de reconnaissance faciales	6
3.1 Random Forest Embedded ASM	6
3.1.1 Modelage de la forme	6

3.1.2	Mesure de la distance	6
3.2	Traçage du visage à partir d'une video sous différents angles	6
3.3	Systèmes de vision active	6
4	Evaluation des performances entre humain et machine	6
4.1	Caractéristiques de la reconnaissance humaine	6
4.1.1	Codage basé sur la norme	6
4.2	Identification de la précision selon l'illumination	6
2	Modèles Mathématiques pour la vision computationnelle	7
1	Introduction	8
2	Motion Analysis, Optical Flow and Tracking	8
3	Optimisation de l'algorithme de reconnaissance faciale	8
	Conclusion et perspectives	9
1	Conclusion d'étude	9
2	Ouverture et perspectives	9
	Bibliographie	10

Liste des figures

1.1	Sub-espace Facial ou manifold (a) Face vs non face Manifolds. (b) Face Manifolds ou individus différents	2
1.2	Non linéarité et non convexité des manifolds faciales sous translation (du haut vers le bas), rotation, mise à l'échelle et transformations gamma	4

Liste des tableaux

Acronymes et anglicismes

AGI *General Artificial Intelligence* (Intelligence artificielle générale)

AI *Artificial Intelligence* (Intelligence artificielle)

ASI *Super Artificial Intelligence* (Superintelligence artificielle)

Big Data *Méga données*

Computer vision *Vision Computationnelle*

Chapitre 1

Techniques de Reconnaissance Faciale

Objectifs

La reconnaissance faciale est une tâche que les humains effectuent régulièrement et sans effort dans la vie quotidienne. La grande disponibilité de systèmes informatiques embarqués et de systèmes d'exploitations puissants ont créé un énorme intérêt pour le traitement automatique des images numériques et ceci dans diverses applications y compris l'authentification biométrique, la surveillance, l'interaction homme-machine et la gestion des multimédia.

Sommaire

1	Introduction Générale	2
1.1	Reconnaissance faciale	2
1.2	Sub-espace facial	2
1.3	Problématiques	6
2	Représentation et modélisation des images faciales	6
2.1	Introduction	6
2.2	Espace du visage et ses dimensionnalités	6
2.3	Sub-Espaces linéaires	6
2.4	Sub-Espace non linéaire	6
2.5	Méthodologies et usage	6
3	Techniques de reconnaissance faciales	6
3.1	Random Forest Embedded ASM	6
3.2	Traçage du visage à partir d'une video sous différents angles	6
3.3	Systèmes de vision active	6
4	Evaluation des performances entre humain et machine	6
4.1	Caractéristiques de la reconnaissance humaine	6
4.2	Identification de la précision selon l'illumination	6

1 Introduction Générale

1.1 Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale présente plusieurs avantages par rapport à d'autres modalités biométriques telles que les empreintes digitales et l'iris : en plus d'être naturel et non intrusif, l'avantage le plus important du visage est qu'il peut être capturé à distance et de manière discrète.

Parmi les six attributs biométriques pris en compte par [Heitmeyer, 2000], les traits du visage ont obtenu le plus grand score dans un système de contrôle de passeport lisibles à la machine douanière MRTD¹ sur la base d'un certain nombre de facteurs d'évaluation tels que l'inscription, le renouvellement, les exigences de la machine et le public. La Reconnaissance faciale comme étant la base des technologies biométriques, est devenue de plus en plus importante en raison des progrès rapides des dispositifs de capture d'images (caméras de surveillance, caméra des téléphones mobiles), de la disponibilité d'énormes quantités d'images sur le Web et des exigences accrues en matière de sécurité.

1.2 Sub-espace facial

Bien que les technologies de reconnaissance faciale se sont considérablement améliorées et peuvent désormais être implémentées avec succès en "temps réel" pour des images et vidéos capturées dans des situations favorables, la reconnaissance faciale reste une entreprise difficile, en particulier pour les tâches sans contraintes où le point de vue, l'éclairage, l'expression, l'occlusion, et les accessoires faciaux peuvent varier considérablement. Cela peut être illustré d'un point de vue sub-spatial [fig. 1.1] ou par représentation de manifolds voir section 2.2.2.



FIGURE 1.1 – Sub-espace Facial ou manifold (a) Face vs non face Manifolds. (b) Face Manifolds ou individus différents

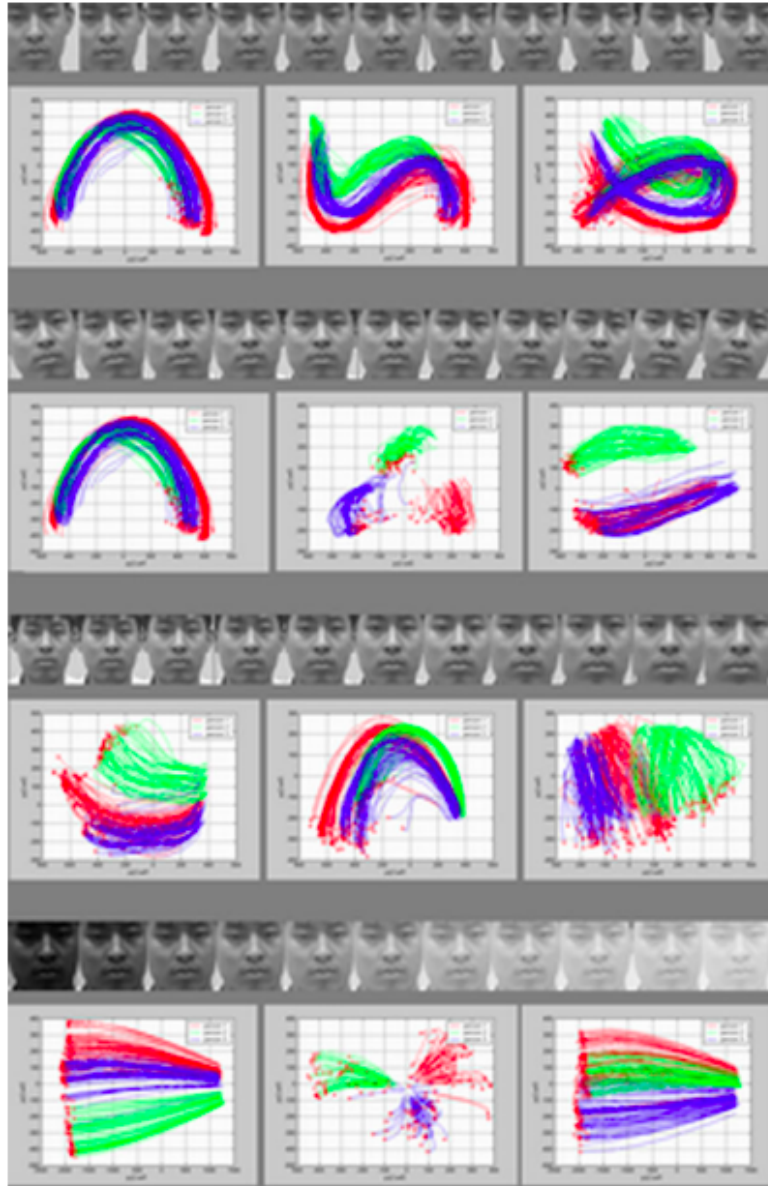
Les techniques d'analyse de sous-espace pour la reconnaissance faciale sont basées sur le fait qu'une classe de motifs d'intérêt, tels que le visage, réside dans un sous-espace de l'espace d'image d'entrée. Par exemple, une image 64×64 8 bits avec 4096 pixels peut exprimer un grand nombre de classes de motifs, telles que des arbres, des maisons et des visages. Cependant, parmi les $256^{4096} > 10^{9864}$ "configurations" possibles, seule une infime partie correspond à des

1. https://www.icao.int/meetings/tag-mrtd/tagmrtd22/tag-mrtd-22_wp24.pdf

visages. Par conséquent, la représentation d'image basée sur les pixels est hautement redondante, et la dimensionnalité de cette représentation pourrait être considérablement réduite lorsqu'on s'intéresse seulement à certains traits du visage.

La manifold ou la distribution de tous les visages explique les variations de l'apparence faciale, tandis que la manifold non faciale représente tous les objets autres que les visages. Si on examine ces manifolds dans l'espace des images, on trouve des résultats non linéaires et non convexes [Bichsel, 1994], [Turk, 2001]. La [fig. 1.1\(a\)](#) illustre les manifolds faciales et non faciales et [fig. 1.1\(b\)](#) illustre les manifolds de deux individus dans la variété faciale entière. La détection du visage peut être considérée comme une tâche de distinction entre les manifolds faciale et non faciale dans l'espace des images (subwindow) et la reconnaissance faciale peut être considérée comme une tâche de distinction entre les visages de différents individus dans la manifold du visage.

La [fig. 1.2](#) démontre en outre la non-linéarité et la non-convexité des manifolds faciales dans un sous-espace PCA couvert par les trois premières composantes principales, où les tracés sont tirés de données réelles d'images faciales.



(a)

FIGURE 1.2 – Non linéarité et non convexité des manifolds faciales sous translation (du haut vers le bas), rotation, mise à l'échelle et transformations gamma

Chaque graphique représente les manifolds de trois individus (en trois couleurs). Les données consistent en 64 images faciales frontales pour chaque individu. Une transformée (transformée horizontale, rotation dans le plan, mise à l'échelle de taille et transformée gamma pour les 4 groupes, respectivement) est effectuée sur chaque image de visage avec 11 paramètres variant progressivement, produisant 11 images faciales transformées. Chacunes des images transformées est recadrée pour ne contenir que la région du visage. Les 11 images faciales recadrées forment une séquence. Une courbe sur cette figure représente une telle séquence dans l'espace PCA, il y a donc 64 courbes pour chaque individu. L'espace PCA tridimensionnel (3D) est projeté sur trois espaces 2D différents (plans). On peut observer ainsi la non linéarité des trajectoires.

1.3 Problématiques

2 Représentation et modélisation des images faciales

2.1 Introduction

2.2 Espace du visage et ses dimensionnalités

2.2.1 Espace de l'image vs Espace du visage

2.2.2 Manifoldes principales et fonctions de base

2.2.3 Analyse en composantes principales

2.2.4 Eigenspectrum et ses dimensionnalités

2.3 Sub-Espaces linéaires

2.3.1 Eigenfaces et autres techniques

2.3.2 Eigenspaces probabilistiques

2.3.3 Fisherfaces : discriminants linéaires

2.3.4 Analyse en composantes indépendantes et séparation de source

2.3.5 SVD multilinéaire : "Tensorfaces"

2.4 Sub-Espace non linéaire

2.4.1 Courbes principales et PCA non linéaire

2.4.2 Effet compact des manifoldes

2.5 Méthodologies et usage

2.5.1 Approche basée sur des position à angles multiples

3 Techniques de reconnaissance faciales

3.1 Random Forest Embedded ASM

3.1.1 Modelage de la forme

3.1.2 Mesure de la distance

3.2 Traçage du visage à partir d'une video sous différents angles

3.3 Systèmes de vision active

4 Evaluation des performances entre humain et machine

4.1 Caractéristiques de la reconnaissance humaine

4.1.1 Codage basé sur la norme

4.2 Identification de la précision selon l'illumination

Chapitre 2

Méthodes d'optimisation

Objectifs

Optimisation de l'algorithme de reconnaissance faciale basé sur la fusion multi-caractéristique de l'apprentissage en profondeur pilotée par les algorithmes de Big Data

Sommaire

1	Introduction	8
2	Motion Analysis, Optical Flow and Tracking	8
3	Optimisation de l'algorithme de reconnaissance faciale	8

- 1 Introduction**
- 2 Motion Analysis, Optical Flow and Tracking**
- 3 Optimisation de l'algorithme de reconnaissance faciale**

Conclusion et perspectives

1 Conclusion d'étude

La reconnaissance faciale est une méthode de reconnaissance biométrique présentant des caractéristiques pratiques dans les domaines de la sécurité nationale et sociale. En effet cette méthode est caractérisée par l'absence de contact ou d'obligation quelconques et reste conviviale et harmonieuse.

Avec l'approfondissement de la recherche sur la vision par ordinateur, la reconnaissance faciale à petite échelle a obtenu de bons résultats de performance. Par contre à l'avènement de l'ère du [Big Data](#), les méthodes de reconnaissance faciale à petite échelle ne sont plus en mesure de répondre aux besoins sociaux. De ce fait l'analyse des performances et de la précision des algorithmes de reconnaissance faciales appliquées aux méga données est devenu le nouveau point central de la recherche en intelligence artificielle.

2 Ouverture et perspectives

Les dernières années ont connu un intérêt croissant pour l'automatisation de la vision computationnelle ainsi que l'apprentissage machine et en particulier pour la sécurité publique et le besoin de techniques d'analyse et de modélisation faciale dans la gestion de données multimédia et numériques. Les recherches sur l'automatisation de la reconnaissance faciale ont commencé dans les années 1960 mais ce n'est que récemment qu'on a vu un essor significatif dans le développement et les déploiement de systèmes de la [Computer vision](#).

Bien qu'une reconnaissance faciale précise et exacte offre toujours de nombreux défis pour les chercheurs, l'essor des technologies se voit rempli d'un éventail plus large de fonctions. En effet, non seulement les technologies de vision par ordinateur sont plus faciles à mettre en place de nos jours mais elles pourront également discerner mieux des images dans des conditions qui posent défi à l'heure actuelle. Ces technologies peuvent être implémentées en parallèle avec l'intelligence artificielle [AI](#) pour créer des applications plus puissantes. Par exemple, la vision par ordinateur jouera un rôle essentiel dans le développement de l'intelligence artificielle générale [AGI](#) et de la super-intelligence artificielle [ASI](#) en leur donnant la capacité de traiter mieux l'information perçue voir même aussi bien que le système visuel humain.

Bibliographie

- [Bichsel, 1994] M. BICHSEL et A. P. PENTLAND. « Human face recognition and the face image set's topology ». *CVGIP : Image Understanding* 59.2 (1994), p. 254-261 (cf. p. [3](#)).
- [Heitmeyer, 2000] Roderick HEITMEYER. « Biometric identification promises fast and secure processing of airline passengers ». *ICAO journal*. (2000), p. 11 (cf. p. [2](#)).
- [Paragios, 2008] N. PARAGIOS, Y. CHEN et O.D. FAUGERAS. *Handbook of Mathematical Models in Computer Vision*. Springer US, 2008 (cf. p. [i](#), [ii](#), [12](#)).
- [Turk, 2001] Matthew TURK. *A Random Walk Through Eigenspace*. 2001 (cf. p. [3](#)).

RÉSUMÉ

Dans cette étude on se propose d'explorer une nouvelle approche en matière de [Computer vision](#). On sait, en effet, que l'intégralité du processus de la vision par ordinateur depuis la formation de l'image jusqu'au calcul, l'identification ou la classification est considéré comme un processus intégral en soit. La vision par ordinateur est comprise comme étant l'ensemble des techniques permettant d'acquérir, de traiter, d'analyser et de comprendre des données complexes de dimension supérieure apparentée à notre environnement à des fins d'exploration scientifique et technique.

Dans ce sens, ce rapport tient compte de l'interdisciplinarité dans le domaine de vision par ordinateur avec ses liens étroits avec les sciences naturelles et tente de combler deux lacunes importantes : La première étant à la frontière des sciences physiques modernes et des techniques récentes d'acquisition d'images et la seconde étant à la frontière entre la recherche fondamentale et applicative [Paragios, 2008].

En effet le processus d'optimisation lui-même est mal posé vu la présence de fonctions non-convexes induisant l'apparition de minimaux locaux. Des méthodes variationnelles, statistiques et combinatoires sont là pour apporter des solutions au domaine mathématique de la vision computationnelle.

MOTS CLÉS

image detection, recognition, classification, optimisation

ABSTRACT

La vision biologique est un domaine de recherche assez fascinant. Des scientifiques issus de disciplines diverses comme la biologie, la médecine, la neurophysiologie, l'ingénierie ou les mathématiques, ont toujours cherché à comprendre les mécanismes complexes conduisant au processus de perception visuelle afin de reproduire de tels systèmes. La compréhension de l'environnement se fait la plupart du temps par perception visuelle qui semble être l'une des capacités sensorielles les plus fondamentales chez l'être humain et, par conséquent, la modélisation mathématiques dans la vision par ordinateur joue un rôle central dans cet effort [Paragios, 2008].

KEYWORDS

computer vision, perception, modelisation